

Memoria de corto, mediano y largo plazo en la inteligencia artificial aplicada a GeoAI

Cómo los sistemas inteligentes conservan contexto, procesos y conocimiento territorial para apoyar el análisis geoespacial

Estudiante:

Julián Esteban Oliveros Amaya

Asignatura:

Inteligencia Artificial Aplicada al Territorio

Tema:

Memoria en inteligencia artificial aplicada al análisis territorial y geoespacial

Fecha:

27 de mayo de 2026

Índice

1. Introducción	3
2. Objetivos	3
2.1. Objetivo general	3
2.2. Objetivos específicos	4
3. Concepto de memoria en inteligencia artificial	4
4. Aclaración sobre la clasificación de la memoria	5
5. Memoria de corto plazo	5
5.1. Definición	5
5.2. Características principales	6
5.3. Ejemplo aplicado a GeoAI	6
5.4. Importancia en el análisis territorial	6
6. Memoria de mediano plazo	6
6.1. Definición	6
6.2. Características principales	7
6.3. Ejemplo aplicado a GeoAI	7
6.4. Importancia en proyectos territoriales	7
7. Memoria de largo plazo	8
7.1. Definición	8
7.2. Características principales	8
7.3. Ejemplo aplicado a GeoAI	8
7.4. Importancia en la gestión territorial	8
8. Comparación entre los tipos de memoria	9
9. Relación entre memoria e inteligencia artificial geoespacial	10
10.Caso aplicado: análisis de cambios urbanos	10
10.1. Uso de memoria de corto plazo en el caso	10
10.2. Uso de memoria de mediano plazo en el caso	11
10.3. Uso de memoria de largo plazo en el caso	11
11.Aplicaciones territoriales de la memoria en GeoAI	11

11.1. Catastro multipropósito	11
11.2. Planeación urbana	11
11.3. Gestión ambiental	12
11.4. Gestión del riesgo	12
11.5. Avalúos y valor del suelo	12
12. Ventajas de la memoria en IA aplicada a GeoAI	12
13. Limitaciones y riesgos	13
13.1. Persistencia de errores	13
13.2. Sesgos en los datos	13
13.3. Privacidad y manejo de información sensible	13
13.4. Dependencia excesiva del sistema	13
13.5. Confusión entre cambio físico y cambio legal	13
14. Importancia de la validación profesional	14
15. Discusión	14
16. Conclusiones	15

1. Introducción

La inteligencia artificial ha avanzado de forma significativa en la capacidad de procesar información, identificar patrones, generar respuestas y apoyar la toma de decisiones en diferentes áreas del conocimiento. Sin embargo, uno de los aspectos más importantes para comprender su funcionamiento es la memoria. En términos generales, la memoria en inteligencia artificial se refiere a la capacidad de un sistema para conservar, recuperar o utilizar información previa con el fin de mejorar una respuesta, mantener continuidad en una tarea o apoyar procesos de análisis más complejos.

Cuando se habla de memoria en inteligencia artificial, no debe asumirse que esta funciona de la misma manera que la memoria humana. En los sistemas artificiales, la memoria puede adoptar diferentes formas: contexto temporal dentro de una conversación, almacenamiento de datos en bases estructuradas, recuperación de documentos, historiales de interacción, modelos entrenados, repositorios de conocimiento o bases de datos especializadas. Por esta razón, la memoria en IA debe entenderse como un conjunto de mecanismos técnicos que permiten que el sistema no dependa únicamente de la información inmediata.

En el campo de la GeoAI, entendida como la aplicación de inteligencia artificial a datos geográficos y territoriales, la memoria adquiere una importancia particular. Los análisis geoespaciales suelen requerir múltiples insumos: imágenes satelitales, capas SIG, información catastral, límites administrativos, datos ambientales, modelos digitales del terreno, registros históricos y resultados de procesos anteriores. En este contexto, una IA con capacidad de memoria puede mantener continuidad entre etapas, recordar parámetros de análisis, recuperar información territorial previa y apoyar decisiones con mayor coherencia.

El presente documento desarrolla el concepto de memoria de corto, mediano y largo plazo en inteligencia artificial, explicando su función, características, diferencias y aplicaciones en sistemas GeoAI. Además, se plantea un ejemplo aplicado al análisis de cambios urbanos, con el fin de mostrar cómo cada tipo de memoria puede contribuir al estudio del territorio.

2. Objetivos

2.1. Objetivo general

Explicar el papel de la memoria de corto, mediano y largo plazo en la inteligencia artificial y su aplicación en sistemas GeoAI orientados al análisis territorial y geoespacial.

2.2. Objetivos específicos

- Definir el concepto de memoria en inteligencia artificial desde una perspectiva técnica y funcional.
- Diferenciar la memoria de corto, mediano y largo plazo según su duración, función y tipo de información utilizada.
- Relacionar los tipos de memoria con aplicaciones geoespaciales, especialmente en análisis multitemporal, catastro, planeación urbana y gestión ambiental.
- Identificar ventajas, limitaciones y riesgos asociados al uso de memoria en sistemas de inteligencia artificial aplicados al territorio.

3. Concepto de memoria en inteligencia artificial

La memoria en inteligencia artificial puede definirse como la capacidad de un sistema para utilizar información previa en el desarrollo de una tarea. Esta información puede provenir de la interacción actual, de datos almacenados durante un proyecto, de bases de conocimiento externas o de aprendizajes incorporados durante el entrenamiento del modelo.

En una inteligencia artificial sin memoria funcional, cada respuesta depende únicamente de la información disponible en el momento. En cambio, un sistema con memoria puede mantener contexto, recuperar información anterior, reconocer patrones ya identificados y ofrecer respuestas más coherentes con el historial de una tarea.

Desde una perspectiva práctica, la memoria permite que una IA responda preguntas como:

- ¿Cuál es el contexto actual de la tarea?
- ¿Qué información se ha usado anteriormente?
- ¿Qué parámetros ya fueron definidos?
- ¿Qué errores o correcciones se realizaron?
- ¿Qué resultados previos pueden reutilizarse?
- ¿Qué información debe conservarse para futuros análisis?

En el caso de la GeoAI, estas preguntas son relevantes porque el análisis territorial requiere continuidad. Un estudio geoespacial no se limita a una única imagen o capa, sino que integra varias fuentes de información, procesos de depuración, modelos de clasificación, validaciones

y resultados cartográficos.

4. Aclaración sobre la clasificación de la memoria

La clasificación en memoria de corto, mediano y largo plazo es útil para explicar de manera didáctica cómo un sistema de inteligencia artificial conserva y utiliza información en diferentes escalas temporales. Sin embargo, es importante señalar que no todas las arquitecturas de IA utilizan formalmente estos mismos nombres. En algunos casos se habla de contexto, almacenamiento temporal, memoria persistente, bases vectoriales, recuperación aumentada, historial de sesión o conocimiento aprendido por el modelo.

Por lo tanto, en este documento se utiliza la siguiente interpretación funcional:

- **Memoria de corto plazo:** información inmediata disponible durante una interacción o tarea puntual.
- **Memoria de mediano plazo:** información conservada durante un flujo de trabajo, sesión extendida o proyecto específico.
- **Memoria de largo plazo:** información persistente que puede almacenarse, recuperarse y reutilizarse en futuros análisis.

Esta clasificación permite explicar con claridad cómo la IA puede apoyar procesos territoriales que requieren continuidad, trazabilidad y recuperación de información.

5. Memoria de corto plazo

5.1. Definición

La memoria de corto plazo en inteligencia artificial corresponde a la información que el sistema utiliza de manera inmediata para resolver una tarea. Esta memoria está asociada al contexto actual: la pregunta del usuario, los datos cargados en el momento, las instrucciones recientes y los elementos necesarios para producir una respuesta.

En modelos de lenguaje, esta memoria puede relacionarse con la ventana de contexto, es decir, con la cantidad de información que el modelo puede considerar mientras genera una respuesta. En otros sistemas de IA, puede estar representada por variables temporales, datos cargados en memoria de trabajo o insumos disponibles durante una ejecución específica.

5.2. Características principales

- Tiene una duración limitada.
- Se usa para resolver una tarea inmediata.
- Depende del contexto actual.
- Puede perderse al finalizar la sesión, la consulta o el proceso.
- No necesariamente queda almacenada para usos posteriores.

5.3. Ejemplo aplicado a GeoAI

En un sistema GeoAI, la memoria de corto plazo puede aparecer cuando el usuario carga una imagen satelital y solicita identificar zonas urbanizadas. En ese momento, la IA utiliza la imagen, la instrucción del usuario y los parámetros dados para ejecutar el análisis.

Por ejemplo, si el usuario indica: «analiza esta imagen y señala las zonas con mayor densidad construida», la IA trabaja con ese insumo inmediato. Sin embargo, si no existe un mecanismo de almacenamiento, el sistema puede perder esa información al finalizar la tarea.

5.4. Importancia en el análisis territorial

La memoria de corto plazo es importante porque permite que la IA responda de forma contextual. En análisis geoespacial, esto significa considerar la imagen actual, la capa cargada, la zona de estudio, la escala, el tipo de cobertura o la instrucción específica. Sin esta memoria inmediata, el sistema no podría mantener coherencia dentro de una misma consulta.

6. Memoria de mediano plazo

6.1. Definición

La memoria de mediano plazo puede entenderse como la capacidad de conservar información durante una tarea amplia, un flujo de trabajo o un proyecto específico. A diferencia de la memoria de corto plazo, no se limita a una consulta inmediata, sino que permite mantener continuidad entre varias etapas.

En inteligencia artificial aplicada, esta memoria puede reflejarse en historiales de sesión, registros temporales de procesamiento, archivos de proyecto, parámetros almacenados durante una ejecución o mecanismos que permiten recuperar decisiones recientes.

6.2. Características principales

- Mantiene continuidad durante un proceso.
- Conserva decisiones, parámetros y pasos recientes.
- Permite corregir, ajustar o repetir etapas sin empezar desde cero.
- Puede durar mientras exista una sesión, flujo de trabajo o proyecto activo.
- Facilita la trazabilidad del análisis.

6.3. Ejemplo aplicado a GeoAI

En un proyecto GeoAI orientado al análisis de cambios urbanos, la memoria de mediano plazo puede permitir que el sistema recuerde que el área de estudio corresponde a un municipio específico, que se utilizaron imágenes satelitales de 2018 y 2025, que se aplicó una clasificación de coberturas y que se corrigieron ciertos errores de interpretación.

Esta memoria es útil porque los análisis geoespaciales no se realizan en un solo paso. Primero se recopilan datos, luego se preparan, se clasifican, se comparan y finalmente se interpretan. Si la IA conserva la información de cada etapa, puede mantener coherencia metodológica y evitar repeticiones innecesarias.

6.4. Importancia en proyectos territoriales

La memoria de mediano plazo es especialmente relevante en proyectos de catastro, monitoreo ambiental, gestión del riesgo y planeación urbana. Estos procesos requieren continuidad técnica. Por ejemplo, si en una etapa se definió que una zona verde debía clasificarse como cobertura vegetal y no como suelo disponible para construcción, esa decisión debe conservarse para etapas posteriores del análisis.

Además, esta memoria permite mejorar la revisión de resultados. Si un modelo produce falsos positivos por sombras, nubes o baja resolución, el sistema puede registrar esa observación y ajustar el análisis dentro del mismo proyecto.

7. Memoria de largo plazo

7.1. Definición

La memoria de largo plazo corresponde a la información persistente que puede conservarse más allá de una sesión o tarea específica. Esta memoria permite recuperar conocimiento, datos históricos, resultados anteriores o patrones aprendidos para futuros análisis.

En sistemas de inteligencia artificial, la memoria de largo plazo puede estar representada por bases de datos, repositorios documentales, bases vectoriales, sistemas de recuperación de información, modelos entrenados, archivos históricos o sistemas de almacenamiento permanente.

7.2. Características principales

- Conserva información de forma persistente.
- Puede reutilizarse en futuros análisis.
- Permite comparar resultados a lo largo del tiempo.
- Puede integrar bases de datos, archivos históricos y conocimiento acumulado.
- Requiere mecanismos de control, actualización y validación.

7.3. Ejemplo aplicado a GeoAI

En GeoAI, la memoria de largo plazo puede estar constituida por una base histórica de imágenes satelitales, mapas clasificados, bases catastrales, registros de cambios urbanos, modelos entrenados con patrones territoriales y resultados de proyectos anteriores.

Por ejemplo, un municipio podría tener almacenados mapas de cobertura del suelo de 2018, 2020, 2022 y 2025. Un sistema GeoAI con memoria de largo plazo puede recuperar esos datos para identificar tendencias, comparar transformaciones y apoyar decisiones de ordenamiento territorial.

7.4. Importancia en la gestión territorial

La memoria de largo plazo permite que la IA no trabaje de forma aislada, sino conectada con la historia del territorio. Esto es fundamental en procesos como actualización catastral, monitoreo de expansión urbana, control ambiental y análisis del valor del suelo.

Sin memoria de largo plazo, cada análisis partiría desde cero. Con memoria persistente, el sistema puede comparar resultados, reconocer patrones históricos y apoyar la toma de decisiones con mayor respaldo temporal.

8. Comparación entre los tipos de memoria

La diferencia entre memoria de corto, mediano y largo plazo se puede entender a partir de su duración, función y tipo de información utilizada.

Tipo de memoria	Duración aproximada	Función principal	Ejemplo en GeoAI
Memoria de corto plazo	Durante una consulta, instrucción o tarea inmediata	Mantener el contexto actual para responder o procesar un insumo puntual	Analizar una imagen satelital cargada en el momento y responder una pregunta específica sobre ella
Memoria de mediano plazo	Durante una sesión, flujo de trabajo o proyecto	Conservar pasos, parámetros, decisiones y correcciones recientes	Recordar que el análisis usa imágenes de 2018 y 2025, una zona de estudio y criterios de clasificación definidos
Memoria de largo plazo	Más allá de una sesión o proyecto puntual	Almacenar y recuperar conocimiento persistente	Consultar bases históricas de imágenes, mapas clasificados, información catastral y resultados previos

Cuadro 1: Comparación funcional entre memoria de corto, mediano y largo plazo en inteligencia artificial aplicada a GeoAI.

9. Relación entre memoria e inteligencia artificial geoespacial

La GeoAI trabaja con datos espaciales y temporales. Por esta razón, la memoria es un componente clave para mejorar la continuidad de los análisis. En un sistema geoespacial, recordar información no significa únicamente conservar texto, sino también almacenar capas, geometrías, metadatos, fechas, coordenadas, clasificaciones, resultados y criterios técnicos.

La memoria en GeoAI puede contribuir a:

- Mantener el contexto del área de estudio.
- Recordar las imágenes satelitales utilizadas.
- Conservar parámetros de clasificación.
- Registrar errores o correcciones hechas durante el análisis.
- Recuperar resultados de años anteriores.
- Comparar cambios territoriales de manera multitemporal.
- Mejorar la trazabilidad de decisiones técnicas.

En este sentido, la memoria permite que la IA no se limite a producir resultados aislados, sino que participe en procesos geoespaciales más ordenados, verificables y útiles para la gestión del territorio.

10. Caso aplicado: análisis de cambios urbanos

Para comprender la utilidad de la memoria en IA aplicada a GeoAI, puede considerarse un caso de análisis de cambios urbanos entre los años 2018 y 2025.

Un municipio desea identificar zonas donde se haya presentado expansión urbana, aparición de nuevas construcciones, pérdida de vegetación o transformación de suelo rural en suelo urbano. Para ello, se utilizan imágenes satelitales de diferentes años, capas de vías, límites administrativos e información catastral.

10.1. Uso de memoria de corto plazo en el caso

La memoria de corto plazo permite que la IA procese la imagen o capa cargada en el momento. Por ejemplo, si el usuario solicita analizar una imagen satelital reciente, el sistema utiliza

esa información inmediata para identificar patrones visibles, como zonas construidas, vías, vegetación o cuerpos de agua.

En esta etapa, la IA responde a una necesidad puntual: interpretar un insumo específico.

10.2. Uso de memoria de mediano plazo en el caso

La memoria de mediano plazo permite conservar la continuidad del flujo de trabajo. El sistema puede recordar que primero se seleccionó el área de estudio, luego se cargaron imágenes de 2018 y 2025, después se aplicaron criterios de clasificación y finalmente se compararon los resultados.

Esto evita que cada etapa se trabaje de manera desconectada. Además, permite registrar correcciones, por ejemplo si una sombra fue interpretada erróneamente como construcción o si una zona de suelo desnudo fue confundida con área urbanizada.

10.3. Uso de memoria de largo plazo en el caso

La memoria de largo plazo permite guardar los resultados obtenidos para análisis futuros. Los mapas clasificados, las zonas de cambio detectadas, los errores identificados y los parámetros utilizados pueden almacenarse en una base de datos o repositorio.

De esta manera, en un futuro análisis, el sistema puede comparar los nuevos resultados con los anteriores y reconocer tendencias de crecimiento urbano. Esto fortalece la gestión territorial, porque permite construir una memoria histórica del cambio espacial.

11. Aplicaciones territoriales de la memoria en GeoAI

11.1. Catastro multipropósito

En catastro, la memoria de IA puede ayudar a conservar información sobre cambios físicos detectados en predios, nuevas construcciones, ampliaciones o diferencias entre la información registrada y la realidad observada en imágenes. La memoria de largo plazo puede ser especialmente útil para construir historiales prediales y apoyar procesos de actualización.

11.2. Planeación urbana

En planeación urbana, la memoria permite comparar patrones de crecimiento, recordar decisiones de análisis y recuperar información histórica sobre expansión de la ciudad. Esto puede

apoyar el seguimiento a instrumentos de ordenamiento territorial y la identificación de zonas de crecimiento no planificado.

11.3. Gestión ambiental

En gestión ambiental, la memoria puede conservar registros de pérdida de vegetación, ocupación de rondas hídricas, presión sobre áreas protegidas o cambios en coberturas naturales. La comparación temporal es fundamental para entender si un fenómeno es aislado o forma parte de una tendencia.

11.4. Gestión del riesgo

En gestión del riesgo, la memoria puede apoyar el seguimiento de asentamientos en zonas de amenaza, cambios en coberturas que aumentan la exposición o transformaciones del suelo que modifican condiciones de vulnerabilidad.

11.5. Avalúos y valor del suelo

En avalúos, la memoria puede contribuir al análisis de transformaciones territoriales que inciden en el valor del suelo, como nuevas vías, consolidación urbana, aparición de equipamientos, cambios de uso o procesos de urbanización.

12. Ventajas de la memoria en IA aplicada a GeoAI

La incorporación de memoria en sistemas de inteligencia artificial aplicados al territorio ofrece varias ventajas:

- **Continuidad:** permite que el sistema conserve el contexto de un análisis entre diferentes etapas.
- **Trazabilidad:** facilita reconstruir qué datos, parámetros y decisiones se usaron.
- **Eficiencia:** evita repetir procesos o cargar nuevamente información ya utilizada.
- **Análisis multitemporal:** permite comparar resultados históricos y recientes.
- **Mejor interpretación:** ayuda a relacionar datos actuales con patrones previos.
- **Apoyo a la toma de decisiones:** permite trabajar con información organizada y recuperable.

Estas ventajas son importantes en contextos donde la información territorial cambia constantemente y donde las decisiones deben apoyarse en evidencia espacial.

13. Limitaciones y riesgos

Aunque la memoria en IA puede mejorar el análisis geoespacial, también presenta limitaciones y riesgos que deben ser considerados.

13.1. Persistencia de errores

Si un sistema conserva información incorrecta, puede repetir errores en análisis posteriores. Por ejemplo, una clasificación equivocada de una zona como área construida podría afectar futuras comparaciones si no se corrige adecuadamente.

13.2. Sesgos en los datos

La memoria puede conservar sesgos presentes en los datos originales. Si las imágenes, capas o registros históricos tienen errores, omisiones o desactualización, el sistema puede reproducir esas limitaciones.

13.3. Privacidad y manejo de información sensible

En sistemas territoriales pueden existir datos sensibles, como información predial, fiscal, catastral o relacionada con población. Por ello, la memoria de largo plazo debe gestionarse con criterios de seguridad, privacidad y control de acceso.

13.4. Dependencia excesiva del sistema

Existe el riesgo de asumir que la IA tiene razón solo porque recuerda información previa. Sin embargo, la memoria no garantiza exactitud. La información almacenada debe ser revisada, actualizada y validada por profesionales.

13.5. Confusión entre cambio físico y cambio legal

En GeoAI, un cambio detectado en una imagen puede representar una transformación física del territorio, pero no necesariamente un cambio jurídico, normativo o catastral. Por ejemplo, una nueva construcción observada en una imagen no implica automáticamente que esté legalizada o actualizada en la base catastral.

14. Importancia de la validación profesional

La memoria en inteligencia artificial puede mejorar la continuidad y eficiencia del análisis, pero no reemplaza el criterio profesional. En GeoAI, el resultado generado por un sistema debe ser interpretado por especialistas capaces de evaluar la calidad de los datos, la pertinencia de los métodos y la validez de las conclusiones.

La frase «la IA propone, el profesional dispone» resume esta relación. La IA puede sugerir patrones, recuperar antecedentes, comparar datos y señalar posibles cambios. Sin embargo, el profesional debe validar si esos resultados son correctos, relevantes y aplicables dentro del contexto técnico, jurídico y territorial.

La validación puede incluir:

- Revisión con cartografía oficial.
- Cruce con bases catastrales actualizadas.
- Verificación de metadatos de las imágenes.
- Evaluación de la resolución espacial y temporal.
- Comparación con información normativa.
- Trabajo de campo cuando sea necesario.

Por tanto, la memoria fortalece la capacidad de análisis, pero la responsabilidad técnica permanece en el profesional.

15. Discusión

La memoria en inteligencia artificial aplicada a GeoAI permite entender cómo los sistemas inteligentes pueden pasar de respuestas aisladas a procesos analíticos más continuos. Esta característica es especialmente importante en el análisis territorial, porque el territorio no se estudia como un evento único, sino como un sistema dinámico que cambia con el tiempo.

La memoria de corto plazo permite resolver tareas inmediatas; la memoria de mediano plazo permite sostener un flujo de trabajo; y la memoria de largo plazo permite construir conocimiento histórico. La combinación de estos tres niveles fortalece la capacidad de la IA para apoyar procesos geoespaciales más complejos.

No obstante, debe evitarse una visión excesivamente automática del proceso. La memoria no

garantiza verdad, precisión ni neutralidad. Una IA puede recordar información equivocada, incompleta o sesgada. Por esta razón, el uso de memoria en GeoAI debe estar acompañado de criterios de calidad de datos, control metodológico y validación profesional.

En el campo territorial, esta discusión es especialmente importante porque las decisiones pueden tener efectos sobre la planificación urbana, la gestión catastral, el ambiente, el riesgo y el valor del suelo. Por ello, la memoria debe entenderse como una herramienta de apoyo y no como un sustituto de la interpretación técnica.

16. Conclusiones

La memoria en inteligencia artificial es un componente fundamental para mantener contexto, recuperar información y mejorar la continuidad de los análisis. En lugar de funcionar únicamente con datos inmediatos, una IA con memoria puede conservar instrucciones, parámetros, resultados y conocimiento previo.

La memoria de corto plazo permite trabajar con el contexto actual de una tarea. En GeoAI, esto puede corresponder a una imagen satelital cargada, una capa SIG o una instrucción específica del usuario.

La memoria de mediano plazo permite mantener coherencia durante un proyecto. En análisis geoespacial, esto resulta útil para recordar etapas del flujo de trabajo, decisiones metodológicas, criterios de clasificación y correcciones realizadas.

La memoria de largo plazo permite conservar información persistente, como bases de datos espaciales, imágenes históricas, mapas clasificados, modelos entrenados o resultados de análisis anteriores. Esta memoria es clave para estudios multitemporales y gestión territorial basada en evidencia.

En GeoAI, los tres tipos de memoria pueden apoyar procesos como catastro multipropósito, planeación urbana, gestión ambiental, gestión del riesgo y avalúos. Sin embargo, sus resultados deben ser revisados críticamente, ya que la memoria puede conservar errores, reproducir sesgos o generar interpretaciones incorrectas.

Finalmente, la memoria hace que la inteligencia artificial sea más contextual y útil, pero no elimina la necesidad de validación profesional. En el análisis territorial, la IA puede proponer, organizar y recordar información; sin embargo, el profesional debe interpretar, verificar y tomar decisiones responsables.

Referencias

- Esri. (s. f.). *GeoAI: Artificial Intelligence for Geospatial Data*. Recuperado de <https://www.esri.com/en-us/capabilities/geoai/overview>
- Google Developers. (s. f.). *Google Earth Engine Guides*. Recuperado de <https://developers.google.com/earth-engine/guides>
- Goodchild, M. F. (2007). Citizens as sensors: the world of volunteered geography. *Geo-Journal*, 69, 211–221.
- Goodfellow, I., Bengio, Y., & Courville, A. (2016). *Deep Learning*. MIT Press.
- Lewis, P., Perez, E., Piktus, A., Petroni, F., Karpukhin, V., Goyal, N., Küttler, H., Lewis, M., Yih, W., Rocktäschel, T., Riedel, S., & Kiela, D. (2020). Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks. *Advances in Neural Information Processing Systems*.
- NASA Earthdata. (s. f.). *Artificial Intelligence and Earth Observation Data*. Recuperado de <https://www.earthdata.nasa.gov/learn/earth-observation-data-basics/artificial-intelligence>
- Russell, S., & Norvig, P. (2021). *Artificial Intelligence: A Modern Approach*. Pearson.
- Vaswani, A., Shazeer, N., Parmar, N., Uszkoreit, J., Jones, L., Gomez, A. N., Kaiser, L., & Polosukhin, I. (2017). Attention is all you need. *Advances in Neural Information Processing Systems*.